Daily Practice Problem (DPP) - 11
Topic: Solutions

---

1. Osmotic pressure is 0.0821 atm at temperature of 300 K. Find concentration in mole/litre
   K তাপমাত্রায় অভিস্রবণ চাপ 0.0821 atm l মোল/লিটার এককে ঘনত্ব (concentration) নির্ণয় করো।
   (A) 0.033 (B) 0.066
   (C) 0.33×10^{-2} (D) 3

2. A solution containing 6 g of a solute dissolved in 250 ml of water gave an osmotic pressure of 4.5 atm at $27°C$. Calculate the boiling point of the solution. The molal boiling point elevation constant for water is 0.52 K kg mol^{-1}.
   ml জলে 6 গ্রাম দ্রাব দ্রবীভূত একটি দ্রবণের $27°C$ তাপমাত্রায় অভিস্রবণ চাপ 4.5 atm l দ্রবণটির স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয় করো।
   জলের জন্য মোলাল স্ফুটনাঙ্ক উন্নয়ন ধ্রুবক হলো 0.52 K kg mol^{-1} l
   (A) $100.095°C$ (B) $10.095°C$
   (C) $1.095°C$ (D) $1000.095°C$

3. Osmotic pressure of a solution at a given temperature
   একটি প্রদত্ত তাপমাত্রায় একটি দ্রবণের অভিস্রবণ চাপ:
   (A) Increases with concentration / ঘনত্বের সাথে বৃদ্ধি পায়
   (B) Decreases with concentration / ঘনত্বের সাথে হ্রাস পায়
   (C) Remains same / একই থাকে
   (D) Initially increases and then decreases / শুরুতে বৃদ্ধি পায় এবং পরে হ্রাস পায়

4. Which one is a colligative property?
   নিচের কোনটি একটি সংখ্যাগত ধর্ম (colligative property)?
   (A) Boiling point / স্ফুটনাঙ্ক (B) Vapour pressure / বাষ্পচাপ
   (C) Osmotic pressure / অভিস্রবণ চাপ (D) Freezing point / হিমাঙ্ক

5. The osmotic pressure of a solution containing 1.71 g of sucrose (mol. Wt. 348) dissolved to make a litre of solution at $27°C$ ($R = 0.082$ L atm K^{-1}mol^{-1}) is
   $27°C$ তাপমাত্রায় 1 লিটার দ্রবণে 1.71 গ্রাম সুক্রোজ (আণবিক ভর 348) দ্রবীভূত থাকলে দ্রবণটির অভিস্রবণ চাপ কত হবে?
   ($R = 0.082$ L atm K^{-1}mol^{-1})
   (A) 0.246 (B) 0.0273
   (C) 0.164 (D) 0.123

6. Insulin is dissolved in a suitable solvent and the osmotic pressure in atm of solutions of various concentrations C in g/cm^3 is measured at $27°C$. The slope of plot of π against C is found to be 4.1×10^{-3} atm cm^3 g^{-1}. The molecular mass of insulin is:
   ইনসুলিনকে একটি উপযুক্ত দ্রাবকে দ্রবীভূত করে $27°C$ তাপমাত্রায় g/cm^3 এককের বিভিন্ন ঘনত্ব C এর দ্রবণের অভিস্রবণ

চাপ (atm এককে) পরিমাপ করা হলো। C এর বিপরীতে π (অভিস্রবণ চাপ) এর লেখচিত্রের নতি পাওয়া গেল 4.1×10^{-3} atm cm^3 g^{-1}। ইনসুলিনের আণবিক ভর হলো:

(A) 6×10^3 (B) 3×10^6
(C) 6×10^6 (D) 3×10^3

7. For determination of molar mass of colloids, polymers and protein, which property is used?
কলয়েড, পলিমার এবং প্রোটিনের মোলার ভর নির্ণয়ের জন্য কোন ধর্মটি ব্যবহৃত হয়?

(A) Diffusion pressure / ব্যাপন চাপ

(B) Atmospheric pressure / বায়ুমণ্ডলীয় চাপ

(C) Osmotic pressure / অভিস্রবণ চাপ

(D) Turgor pressure / স্ফীতি চাপ

8. Desalination of sea water can be done by
সমুদ্রের জলের লবণমুক্তকরণ (Desalination) করা যেতে পারে যে প্রক্রিয়ার দ্বারা:

(A) Osmosis / অভিস্রবণ

(B) Reverse osmosis / বিপরীত অভিস্রবণ

(C) Filtration / পরিস্রাবণ

(D) Diffusion / ব্যাপন

9. The process of getting fresh water from sea water is known as:
সমুদ্রের জল থেকে বিশুদ্ধ জল পাওয়ার প্রক্রিয়াটি কী নামে পরিচিত?

(A) osmosis / অভিস্রবণ

(B) filtration / পরিস্রাবণ

(C) pressure distillation / চাপ পাতন

(D) reverse osmosis / বিপরীত অভিস্রবণ

10. Reverse osmosis is a process:
বিপরীত অভিস্রবণ হলো একটি প্রক্রিয়া:

(A) in which applied pressure to the solution side, is larger than the osmotic pressure. / যেখানে দ্রবণের দিকে প্রয়োগ করা চাপ অভিস্রবণ চাপের চেয়ে বেশি হয়।

(B) in which solvent moves from solution of higher concentration to the solution of lower concentration. / যেখানে দ্রাবক উচ্চ ঘনত্বের দ্রবণ থেকে নিম্ন ঘনত্বের দ্রবণের দিকে যায়।

(C) which is used for desalination of sea water. / যা সমুদ্রের জলের লবণমুক্তকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

(D) All of the above. / উপরের সবগুলিই।

Answer Key

Q1: (C) Q2: (A) Q3: (A) Q4: (C) Q5: (D)
Q6: (C) Q7: (C) Q8: (B) Q9: (D) Q10: (D)